



Disusun Oleh:

ANNISA SOFI N.A. (221904102002)

LAPORAN

PRAKTEK KERJA INDUSTRI

**ANALISIS SISTEM KERJA PROTEKSI PULVERIZER PADA
BOILER PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT**

9



**LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9**



LAPORAN KERJA PRAKTIK

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9

ANALISIS SISTEM KERJA PROTEKSI PULVERIZER PADA BOILER

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kelulusan matakuliah Kerja
Praktik pada Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Elektronika*

Universitas Jember

Disusun Oleh:

Annisa Sofi Nur Aulia

221904102002

PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA

ELEKTRONIKA

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS JEMBER

2025



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



PLN
Nusantara Power

LEMBAR PENGESAHAN FAKULTAS

LAPORAN KERJA PRAKTEK

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9

Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km.142, Paiton - Probolinggo, Jawa Timur 67291

Disusun Oleh:

Annisa Sofi Nur Aulia

221904102002

Laporan ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi mata kuliah kerja praktek di Fakultas Teknik jurusan D4 Teknologi Rekayasa Elektronika Universitas Jember dan dibuat berdasarkan Kerja Praktek di PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9 pada tanggal 10 Februari 2025 s/d 10 Mei 2025.

Jember, 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi D4
Jurusan Teknik Elektro

Dosen Pembimbing
Kerja Praktek

Dr. Satryo Budi Utomo, S.T., M.T.
NIP.198501262008011002


Ir. Arizal Mujiptomala N.L., S.T., M.T.
NIP.199109222023211015



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN

LAPORAN KERJA PRAKTIK



PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9

Periode : 10 Februari 2025 s/d 10 Mei 2025

Disusun Oleh :

Annisa Sofi Nur Aulia 221904102002

Universitas Jember

Asisten Manager Pemeliharaan

Pembimbing Lapangan

Faizal Riza
NID. 8609065JA

Faizal Riza
NID. 8609065JA



**LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan kerja praktek ini didasari dengan serangkaian kegiatan yang berlangsungnya kerja praktek yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2025 sampai 10 Mei 2025 terletak di PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9.

Laporan ini disusun atas sebagai bentuk dokumentasi dan hasil akhir dari proses kegiatan "Kerja Praktek" dalam kurikulum program studi D4 Teknologi Rekayasa Elektronika Universitas Jember.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis selama melaksanakan Kerja Praktek dan penyusunan laporan ini, yaitu kepada:

1. Orang tua serta keluarga penulis tercinta yang telah memberikan ijin, doa, motivasi baik materil dan spiritual selama pelaksanaan kerja praktek
2. Bapak Dr. Ir. Satrio Budi Utomo, S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Elektronika Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Jember.
3. Bapak Ir. Arizal Mujibtamala Nanda Imron, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Jember yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan berbagai masukan demi kelancaran Kerja Praktek dan penyusunan laporan ini.
4. Bapak Faizal Riza selaku Asisten Manager Bidang Pemeliharaan Kontrol dan Instrument PT. PLN Nusantara Power PLTU UP Paiton Unit 9 sekaligus pembimbing lapangan yang telah memberikan pengarahan dan nasihat selama pelaksanaan kerja praktik dan penyusunan laporan ini.
5. Bapak Erix, Bapak Pandu, Bapak Bayu Sukma, dan segenap karyawan bidang Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9 yang telah memberikan banyak ilmu, Pengalaman, dan nasihat kepada



**LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9**



penulis.

6. Rekan-rekan UM dan SMKN 2 Probolinggo selaku teman berbagi ilmu saat pelaksanaan Kerja Praktik.
7. Serta semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan laporan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat membantu perkembangan pembahasan terkait topik laporan ini maupun bagi penulis secara pribadi. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Probolinggo, 10 Mei 2025

Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN FAKULTAS	I
LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN	II
KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI	I
DAFTAR GAMBAR	IV
DAFTAR TABEL	V
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Batasan Masalah.....	2
1.4 Tujuan	2
1.4.1 Tujuan Umum	2
1.4.2 Tujuan Khusus.....	3
1.5 Manfaat	3
1.6 Tempat dan Waktu Pelaksanaan	4
1.7 Sistematika Penulisan	4
BAB II PROFIL PERUSAHAAN	6
2.1 Sejarah Perkembangan PT. PLN Nusantara Power.....	6
2.2 Sejarah Singkat PT. PLN Nusantara Power	7
2.3 Deskripsi Umum Perusahaan PLTU Paiton Unit 9.....	10
2.4 Visi & Misi	10
2.5 Nilai-Nilai Dasar Budaya PT. PLN Nusantara Power	10
2.6 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power Unit 9.....	11
2.7 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Bagi Karyawan.....	12
2.8 Diagram Alir Bahan Baku.....	14
2.9 Alat Pelindung Diri.	14
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	16
3.1 Boiler	16



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



3.2 Superheater	16
3.3 Turbin	17
3.4 Generator	18
3.5 Motor BCP	18
3.6 BFPT	19
3.7 BFPM.....	20
3.8 Sea Water FF	20
3.9 Coal Mill.....	21
3.10 Coal Feeder	21
3.11 Stacker Reclaimer	22
3.12 Coal Bunker (Silo).....	22
3.13 Generator Transformer	23
3.14 Transformer UAT	24
3.15 Transformer SST.....	24
3.16 Trafo Eksitasi.....	25
3.17 CEP.....	25
3.18 Conveyor	26
3.18.1 Motor Conveyor	26
3.18.2 Belt Conveyor	27
3.19 Magnetic Separator	27
3.20 Ship Unloader	28
3.21 Primary Air Fan	28
3.22 Forced Draft Fan	29
3.23 Induced Draft Fan	30
3.24 Mechanical Clarifier	30
3.25 Fly Ash Silo.	31
3.26 Submegjed Scraper Conveyor.....	32
3.27 Keterampilan Hardskill dan Softskill.....	32
3.27.1 Hardskill.....	32
3.27.2 Softskill.	33
3.28 Kompetensi Yang Dibutuhkan.....	34
3.28.1 Kompetensi Teknis.	34



**LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9**



3.28.2 Kompetensi Non Teknis.....	34
BAB IV HASIL KERJA PRAKTIK.....	36
4.1 Boiler	36
4.2 Fungsi dan Sistem Kerja Pulverizer	40
4.2.1 Fungsi Pulverizer	40
4.2.2 Bagian-Bagian Pulverizer	41
4.3 Prinsip Kerja Pulverizer.....	42
4.4 Sistem Proteksi dan Start Permit Pulverizer	43
4.4.1 Sistem Proteksi Pulverizer	44
4.4.2 Sistem Start Permit Pulverizer	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	50
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN.....	53



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 PLTU Paiton Unit 1-8.....	7
Gambar 2.2 PLTU Paiton Unit 9	8
Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power Unit 9	11
Gambar 2. 4 Diagram Alir Bahan Baku	15
Gambar 2.5 Alat Pelindung Diri.....	15
Gambar 3.1 Boiler	16
Gambar 3.2 Superheater	17
Gambar 3.3 Turbin	17
Gambar 3.4 Generator	18
Gambar 3.5 Motor BCP.....	19
Gambar 3.6 Boiler Feed Pump Turbin	19
Gambar 3.7 BFPM.....	20
Gambar 3.8 Sea Water FF	21
Gambar 3.9 Coal Mill.....	22
Gambar 3.10 Coal Feederv.....	23
Gambar 3.11 Stacker Reclaimer (SR)	23
Gambar 3.12 Coal Bunker (Silo).....	23
Gambar 3.13 Generator Transformer (GT)	24
Gambar 3.14 Unit Auxillary Transformer	24
Gambar 3.15 Standby Service Transformer	25
Gambar 3.16 Trafo Eksitasi.....	27
Gambar 3.17 CEP	26
Gambar 3.18 Motor Conveyor.....	28
Gambar 3.19 Belt Conveyor.....	29
Gambar 3.20 Magnetic Separator.....	29
Gambar 3.21 Ship Unloader (SU)	29
Gambar 3. 22 Primary Air Fan	29
Gambar 3.23 Force Draft Fan.....	29
Gambar 3.24 Induced Draft Fan	30



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



Gambar 3.25 Clarifier	31
Gambar 3.26 Fly Ash Silo	31
Gambar 3.27 <i>Submedget Scraper Conveyor</i> (SSC).....	34
Gambar 4.1 Boiler	38
Gambar 4.2 Pulverizer	40
Gambar 4. 3 Bagian-bagian Pulverizer.....	41
Gambar 4. 4 HMI dari Mill A.....	43
Gambar 4.5 Parameter Operasi dari Pulverizer	44
Gambar 4.6 Penyederhanaan Logic Diagram Sistem Proteksi	46
Gambar 4.7 Penyederhanaan Logic Diagram <i>Start Permit</i>	49



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik.....	4
Tabel 2.1 Kapasitas Suplai Listrik PLTU Paiton Tiap Unit.....	9
Tabel 4. 1 Penyederhanaan Logic Diagram.....	45
Tabel 4.2 Penyederhanaan Logic Diagram.....	48



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era modern yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, kebutuhan masyarakat akan konsumsi listrik juga meningkat signifikan. Untuk mengantisipasi kebutuhan energi di masa depan, pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) mulai banyak dikampanyekan guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang semakin menipis. Namun, Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) menyebutkan bahwa biaya produksi listrik dari sumber EBT saat ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan listrik yang dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara.

Salah satu PLTU di Indonesia yang menggunakan batu bara sebagai sumber energi adalah PLTU Paiton. Pada sistem PLTU ini, energi listrik dihasilkan melalui proses konversi energi panas dari pembakaran batu bara menjadi energi mekanik oleh turbin uap. Turbin tersebut kemudian memutar generator yang menghasilkan arus listrik melalui kumparan penghantar di medan magnet.

Dalam sistem pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), efisiensi pembakaran batu bara di dalam boiler merupakan faktor krusial yang menentukan kinerja keseluruhan pembangkit. Salah satu komponen utama dalam sistem pembakaran tersebut adalah *pulverizer*, yaitu alat yang digunakan untuk menggiling batu bara menjadi serbuk halus agar mudah terbakar secara optimal di dalam ruang bakar (*furnace*). Agar *pulverizer* dapat bekerja secara efektif, dibutuhkan sistem pendukung yang mengatur suplai udara panas ke dalam *pulverizer*. Udara ini berfungsi untuk mengeringkan batu bara sekaligus membawa serbuk batu bara menuju burner. Sistem ini dikenal sebagai *Mill Air Control (MAC)*. Setiap unit *pulverizer*, termasuk *Mill A*, memiliki sistem *MAC*-nya masing-masing, sehingga keberhasilan pengoperasian *pulverizer* sangat bergantung pada kinerja *Mill A MAC* tersebut. *Mill A MAC* berperan dalam menjaga keseimbangan antara aliran udara primer dan suplai batu bara ke burner. Ketidakseimbangan dalam aliran udara dapat menyebabkan berbagai permasalahan, seperti pembakaran tidak sempurna, penurunan efisiensi boiler, peningkatan emisi gas buang, hingga terjadinya *flame instability*. Oleh karena itu, pemantauan dan pengendalian sistem *Mill A MAC* sangat penting dalam rangka menjamin kestabilan proses pembakaran dan efisiensi operasional PLTU secara keseluruhan.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana sistem kerja dari Mill A pada boiler PT. PLN Nusantara Power Unit 9.
- b. Bagaimana sistem proteksi dari Mill A pada boiler PT. PLN Nusantara Power Unit 9.
- c. Bagaimana sistem start permit Mill A pada Boiler PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penyusunan laporan kerja praktek ini penulis hanya membatasi pada bidang dan bagian kelistrikan yang meliputi:

- a. Sistem pembangkitan pada PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9.
- b. Pembahasan terbatas pada sistem proteksi yang kemudian dilanjutkan sampai perintah menonaktifkan atau stop Mill A.
- c. Pembahasan terbatas pada sistem start permit yang kemudian dilanjutkan sampai perintah mengaktifkan atau start Mill A.
- d. Analisis sistem proteksi dan start permit Mill A berdasarkan logic diagram milik PT. PLN Nusantara Power Unit 9.

1.4 Tujuan

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari kegiatan kerja praktik yang dilakukan di PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9 ini adalah sebagai berikut:

- a. Memahami sejarah, struktur, dan tugas pokok perusahaan PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9.
- b. Mangimplementasikan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.



- c. Memenuhi beban Satuan kredit semester (SKS) yang harus ditempuh sebagai persyaratan akademis dalam kurikulum Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Elektronika Universitas Jember.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari kegiatan kerja praktik yang dilakukan di PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9 ini adalah sebagai berikut:

- a. Mempelajari dan memahami proses pembangkitan listrik pada PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9.
- b. Mempelajari sistem proteksi Mill A pada Boiler di PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9.
- c. Mempelajari sistem start permit Mill A pada Boiler di PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit.

1.5 Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan Kerja Praktek ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi beban satuan kredit semester (SKS) yang harus ditempuh sebagai syarat kelulusan
- b. Mendapatkan pembelajaran Softskill tentang Etika Bekerja, Waktu, Kedisiplinan, Team Work, Komunikasi, dan Problem Solving.
- c. Mendapatkan pengalaman kerja di PLN Nusantara Power PLTU Paiton yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja.
- d. Mendapatkan pengetahuan dan wawasan tentang implementasi teori pembelajaran serta teknologi apa yang digunakan di lapangan.
- e. Memahami sistem pembangkitan yang ada pada PLN Nusantara Power PLTU Paiton.
- f. Mengetahui sistem proteksi dan start permit Mill A pada Boiler PT. PLN Nusantara Power Unit 9.



**LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9**



1.6 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kerja Praktik ini diikuti oleh 1 (satu) mahasiswa angkatan 2022 Prodi D4 Teknologi Rekayasa Elektronika yang berkonsentrasi pada Arus Lemah. Kerja Praktik ini di Laksanakan pada:
Hari,Tanggal : Senin, 10 Februari 2025 – Sabtu, 10 Mei 2025

Tempat : PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU Paiton Unit 9

Alamat : Jl. Surabaya – Situbondo Km. 141, Paiton – Probolinggo

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik

Hari	Jam Masuk	Jam Pulang
Senin	07.30	16.00
Selasa	07.30	16.00
Rabu	07.30	16.00
Kamis	07.30	16.00
Jum'at	07.30	16.00

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada Laporan Kerja Praktik ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, Batasan masalah, sistematika penulisan laporan, dan pelaksanaan kerja praktek.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada Bab ini meliputi profil singkat pada perusahaan PT. PLN NUSANTARA POWER

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini meliputi pembahasan landasan teori dan pembahasan.

BAB IV : HASIL KERJA PRAKTIK

Pada Bab ini meliputi pembahasan tentang hasil yang diperoleh saat kerja praktik yang terdiri membahas tentang rumusan masalah.



**LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9**



BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini meliputi pembahasan tentang kesimpulan dan saran yang terdapat pada laporan ini



BAB 2. PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah dan Perkembangan PT. PLN Nusantara Power

PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton. Organisasi UP Paiton terhitung sejak tanggal 3 Juni 1999 mengalami perubahan mengikuti perkembangan organisasi di PT. PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis agar mampu menghadapi dan menyesuaikan situasi bisnis yang selalu berubah. perubahan yang mendasar dari pemisahan tersebut adalah pemisahan fungsi operasi dan fungsi pemeliharaan, sehingga unit pembangkitan menjadi organisasi yang lean dan clean yang hanya difokuskan untuk mengoperasikan pembangkitan untuk menghasilkan listrik sebesar GWh. Seiring berkembangnya organisasi dan kebijaksanaan manajemen, maka sejak tanggal 3 Oktober 2000 PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II berubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Jawa-Bali (PT. PJB) dengan Unit Pembangkitan Paiton sebagai salah satu unit pembangkitan utama.

Proses awal pembangunan PLTU tersebut diawali dengan membangun dua buah unit, yaitu unit 1 & 2. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan unit-unit pembangkit tersebut, pemerintah menetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1957 untuk Pelaksanaan Pengawasan dan Koordinasi Pembangunan PLTU unit Pembangkitan Paiton. PT. PJB melaksanakan kegiatan usaha sebagai penyedia tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi dan andal, melaksanakan pembangunan dan pemasangan pembangkit pemeliharaan dan pengoperasian pembangkit, serta usaha-usaha lain yang berkaitan dengan kegiatan perseroan dalam rangka memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki. Dalam menjalankan bisnisnya, PT. PJB menerapkan kaidah-kaidah internasional yang didasarkan pada tiga pilar strategis yaitu aset management sebagai core competence perusahaan (organization capital), sistem manajemen SDM (human capital), dan teknologi informasi sebagai business enabler (information capital readiness). Tiga pilar strategis itu dijabarkan dalam 10 sistem manajemen best practice, yaitu Manajemen Aset, Manajemen Resiko, Manajemen Mutu ISO 9000, Manajemen Lingkungan ISO 14000 dan K3 OHSAS 18000, Manajemen Good Corporate Governance (GCG), Manajemen Teknologi Informasi, Knowledge Management, Manajemen SDM Berbasis Kompetensi, Manajemen Baldrige dan Manajemen House Keeping 5S. PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) sejak 22 September 2022 re-branding menjadi PT PLN Nusantara Power.



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



2.2 Sejarah Singkat PT. PLN Nusantara Power

PLTU Paiton Unit 9 adalah salah satu proyek pembangkit yang ditangani pemerintah dalam menanggulangi krisis energi di Indonesia yang diberi nama Proyek Percepatan 10.000 MW. Pembangunan Proyek Percepatan ini terdiri atas 10 pembangkit dibangun di pulau Jawa dan 25 pembangkit dibangun di luar pulau Jawa.

Berdasarkan RUPS PJB tanggal 28 Januari 2008 dan Letter Of Intent PLN tanggal 25 Juli 2008, PJB ditetapkan sebagai pengelola O&M untuk empat Proyek Percepatan Diversifikasi Energi (PPDE) 10.000 MW : Rembang, Indramayu, Pacitan, Paiton Baru Unit 9.

PLTU Paiton Baru unit 9 memiliki kapasitas daya sebesar 1x660 MW, letak PLTU ini terletak diantara desa Sumber Glatik dan desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur atau sekitar 35 km sebelah timur kota Probolinggo dan berada sekitar 141 km timur laut dari kota Surabaya. Proyek ini dibangun di atas lahan seluas 42 hektar yang terletak di komplek area dari pembangkit yang sudah beroperasi yaitu PLTU unit 1, 2 milik dari PT. PJB (Pembangkitan Jawa Bali), PLTU unit 3,4 milik PT. PEC, PLTU unit 5,6 milik dari PT. YTL (Yeoh Tiong Lay), dan serta PLTU unit 7,8 milik dari PT. IPMOMI (International Power Mitsui Operation and Maintenance). Berikut ini adalah gambar dari letak area PLTU Paiton dimana pada gambar 2.1 adalah area dari PLTU unit 1-8, sedangkan gambar dari 2.2 itu adalah gambar dari PLTU Paiton Unit 9.



Gambar 2.1 PLTU Paiton Unit 1-8



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



Gambar 2.2 PLTU Paiton Unit 9

Kontrak proyek ini ditandatangani pada tanggal 12 Maret 2007 dengan nomor kontrak 047.PJ/041/DIR/2007 dan nilai kontrak tersebut yaitu sebesar USD.428,127,137.46 dan Rp777.293.309.115,90 dengan kontrak EPC (Engineering Procurement Construction). Pelaksana proyek dikerjakan oleh Consortium Harbin Power Engineering Co. Ltd. (HPE) dari China sebagai Leader Consortium dan dengan partner lokal MSHE (PT. Mitra Selaras Utama Energi), sedangkan 006E sebagai institut desain dari China adalah CSEPDI (Central Southern China Electric Power Design Institute). Dari Jasa Konsultan QA/QC adalah BVI (Black and Veatch International Company). Sedangkan perencanaan Saluran Udara Tingkat Tinggi (SUTT) 500kV dan 150kV akan diinterkoneksi dengan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) PAITON. Dengan adanya proyek ini, maka masing-masing elemen dari PT. PLN (Persero) memiliki tugas yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai pengendali proyek adalah Unit Pembangkitan Indramayu.
2. Sebagai Supervisi Konstruksi adalah PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi.
3. Sebagai Supervisi Sertifikasi dan Laik Operasi adalah PT. PLN (Persero) Jasa Sertifikasi.



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



Dalam pelaksanaan pembangunan PLTU Paiton terdiri dari 9 unit, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kapasitas Suplai Listrik PLTU Paiton Tiap Unit

Perencanaan	Unit	Kapasitas Per Unit (MW)	Kapasitas Total (MW)	Keterangan
Tahap 1	1 & 2	400	800	PJB
Tahap 2	3 / 4	800	800	PT. PEC
Tahap 3	5 & 6	600	1200	PT. YTL
Tahap 4	7 & 8	600	1200	PT. IPMOMI
Tahap 5	9	600	660	PLN

Dalam penggunaan bahan bakar batu bara, kebutuhan akan batu bara di pasok dari tambang paringin danutupan Kalimantan Selatan. Tambang Lati Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dan juga disuplai oleh PT. Multi Harapan Utama. Jumlah pemakaian batu bara untuk operasional PLTU Paiton Unit 9 diperkirakan dibutuhkan 600 ton perhari. Hal ini direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan beban untuk unit pembangkit paiton.

Untuk keperluan sarana konstruksi, operasi untuk mengisi boiler dan untuk keperluan lainnya membutuhkan air yang diambil dari air laut Jawa atau Selat Madura yang berada di sisi utara PLTU Paiton Unit 9. Air laut yang digunakan untuk operasi terlebih dahulu melalui proses pengolahan sebelum digunakan untuk pendinginan mesin-mesin yang beroperasi. Dalam hal sarana dan prasarana, dibangun 1 dermaga dengan 2 fungsi, yaitu:

1. Dermaga untuk bongkar muat peralatan
2. Dermaga untuk bongkar batu bara

produksi ini akan menghasilkan abu. Untuk menanggulangi adanya abu hasil pembakaran batu bara, pengendalian abu tersebut disediakan lahan khusus sebagai tempat penampung yang tempatnya tidak jauh dari PLTU Paiton. Abu dibasahi agar tidak beterbangan di tiup angin, kemudian dipadatkan. kegunaan dari abu yang merupakan limbah pembakaran batu bara tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Pembuatan agregat, keramik dan sumber bahan kimia (SiO_2 , Al_2O_3).
2. Sebagai bahan campuran batako, konkret blok dan con-blok.
3. Sebagai bahan semen.



**LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9**



Penanggulangan dampak lingkungan dilakukan dengan memasang cerobong asap (chimmey) setinggi 275 m dengan tujuan agar asap tidak turun ke bawah dan mencemari udara sekitar.

2.3 Deskripsi Umum Perusahaan PLTU Paiton Unit 9

1. Lokasi Proyek : Desa Binor, Kecamatan Paiton - Kab. Probolinggo
2. Koordinat Geografis : 07° 42' 33"S dan 113° 34' 33"
3. Perbatasan :
 - a. Sebelah Utara : Laut Jawa, Selat Madura
 - b. Sebelah Timur : Kompleks PLTU Paiton unit 1-8
 - c. Sebelah Selatan : Jalan Raya Probolinggo – Situbondo
 - d. Sebelah Barat : Garis Pantai Lokasi Pembangunan PLTU
4. Luas Area : 420.187 m² atau 42 ha
5. Kapasitas : 1x 660 MW
6. Spek. Bahan Bakar : Batu Bara Kalori Rendah
7. Kebutuhan Batu Bara : 2.7 juta ton/tahun

2.4 Visi & Misi

1. Visi
 - a. Menjadi Unit Jasa O&M Pembangkitan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara terbaik di Indonesia
2. Misi
 - a. Menjadi unit jasa O&M yang mandiri, handal & efisien.
 - b. Meningkatkan kinerja secara berkelanjutan melalui implementasi tata kelola pembangkitan dan sinergi partner bisnis dengan metode best practice dan ramah lingkungan.
 - c. Mengembangkan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mempunyai kompetensi teknik dan manajemen yang unggul, maju dan berwawasan bisnis.

2.5 Nilai-Nilai Dasar Budaya PT. PLN NUSANTARA POWER

- a. Integritas (jujur, dedikasi, dan konsistensi), yaitu kepribadian yang selalu memperjuangkan kebenaran melalui kejujuran dan tanggung jawab.

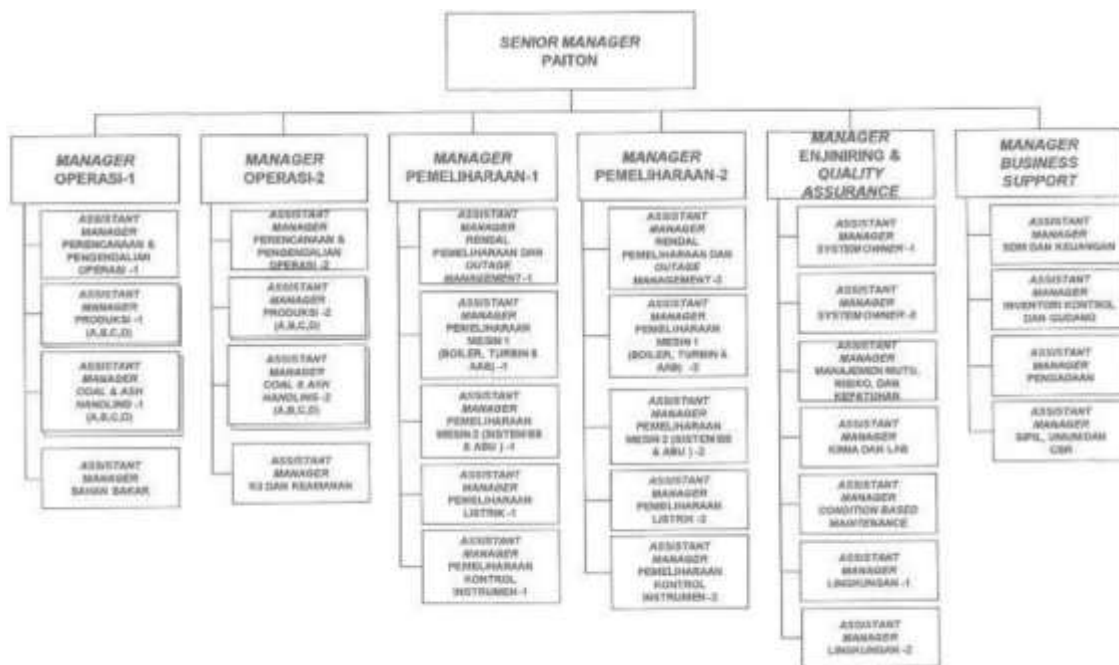


LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



- b. Keunggulan (ide, efisien, dan konsisten) yaitu kondisi dimana kualitas kerja melampaui standar yang telah ditetapkan.
- c. Kerja Sama (apresiasi, pembelajaran bersama, dan aktif terlibat) yaitu menyatukan kemampuan dan bakat tiap orang untuk mencapai tujuan bersama.
- d. Pelayanan (motivasi, perbaikan berkelanjutan dan cepat tanggap) yaitu sikap dan perilaku mementingkan kepuasan pelanggan, pemegang saham, masyarakat dan bangsa.
- e. Sadar lingkungan, yaitu kesadaran untuk selalu memelihara alam dan lingkungan kerjanya sebagai sumber daya demi kelestarian perusahaan.

2.6 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power Unit 9



Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power Unit 9

Fungsi dan tugas masing-masing jabatan dan departemen di PT. PLN NUSANTARA POWER Unit 9 adalah sebagai berikut:

1. Senior Manager

Mengelola Unit Pembangkit Paiton meliputi peningkatan kinerja operasi dan kompetensi SDM Unit Pembangkitan sehingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisien, mutu dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek



**LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9**



komersial, dengan harga jual kompetitif sesuai kontrak kinerja yang ditetapkan oleh direksi PT. PLN NUSANTARA POWER.

2. Bidang Business Support

Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang SDM yang mencakup system dan organisasi bidang SDM, serta pendidikan dan pelatihan, penyediaan fasilitas kerja, pembinaan mutu terpadu, hubungan karyawan dan renumerisasi semua karyawan yang ada di Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan Direksi. Menjabarkan rencana tahunan Unit Pembangkitan Paiton, termasuk di dalamnya adalah rencana setiap bidang Unit Pembangkitan Paiton ke dalam anggaran tahunan Unit Pembangkitan Paiton serta merencanakan kegiatan bidang pengendalian keuangan dan mengendalikan pelaksanaannya, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkitan Paiton secara efektif dan efisien sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan Direksi

3. Bidang Pemeliharaan

Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian dan pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mampu mendukung supaya pencapaian sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan dengan Direksi.

4. Bidang Operasi

Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian operasi agar sasaran bidang pengendalian operasi dapat tercapai secara optimal sehingga mampu mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan standart yang berlaku secara regional, nasional maupun internasional dan kontrak kinerja yang ditetapkan Direksi.

2.7 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Bagi Karyawan

Untuk mengimplementasikan undang-undang dan peraturan keselamatan kerja di pusat pembangkit (PLTU), maka perlu ditegaskan tanggung jawab pegawai terhadap keselamatan kerja. Tanggung jawab pegawai tersebut mencakup seluruhnya atau hanya sebagian, tergantung dari batas wewenangnya. Ruang lingkup tanggung jawab pegawai dalam keselamatan kerja sistem meliputi ijin untuk bekerja atau menguji unit dan peralatan serta urutan pemulihannya atau dapat diidentifikasi secara singkat, yaitu :



**LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9**



1. Pengendalian (kontrol) yang meliputi, menginstruksikan tindakan pencegahan dan perijinan untuk menerbitkan dokumen keselamatan kerja dan menginstruksikan tindakan mengembalikan unit dan peralatan untuk beroperasi.
2. Mengamankan (mengembalikan) unit peralatan-peralatan yang meliputi :
 - a. Sebelum mulai bekerja:

Melakukan tindakan membuat aman peralatan dan unit untuk dikerjakan dan menerbitkan dokumen keselamatan kerja, memerintahkan mengembalikan unit peralatan untuk beroperasi.
 - b. Bekerja yang meliputi:

Menerima dokumen keselamatan kerja, melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan, menyelesaikan dan menunda. Setelah daerah kerja dibereskan, menyelesaikan dokumen keselamatan kerja.

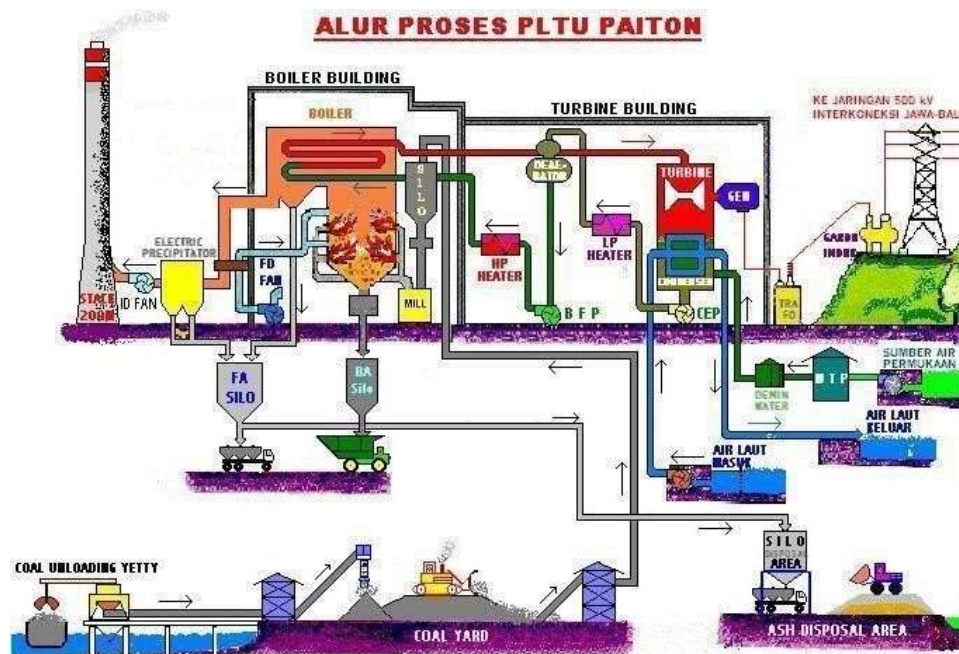
Menurut Undang-Undang Keselamatan Kerja No.1 Tahun 1970, tujuan Keselamatan Kerja adalah untuk:

1. Mencegah dan mengurangi dan memadamkan kebakaran
2. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan
3. Memberikan Keselamatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya
4. Memberikan pertolongan pada kecelakaan
5. Memberikan alat-alat perlindungan pada kecelakaan
6. Memberikan alat-alat perlindungan kepada para pekerja
7. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
8. Mencegah dan mengendalikan timbul dan menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.
9. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik, psikis, peracunan, infeksi dan penularan
10. Memperoleh penanganan yang cukup sesuai
11. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik
12. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban
13. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan dan cara

proses kerjanya.

14. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang
15. Mencegah sengatan aliran listrik yang berbahaya
16. Menyelesaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

2.8 Diagram Alir Bahan Baku



Gambar 2. 4 Diagram Alir Bahan Baku

2.9 Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan peralatan yang memiliki kemampuan untuk melindungi seseorang ketika bekerja, fungsinya untuk menjaga atau mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya yang tidak terduga dan memperkecil resiko kecelakaan di tempat kerja. Beberapa APD yang digunakan untuk melindungi diri ketika bekerja seperti pelindung kepala (safety helm), Rompi Reflector (high visibility safety), pelindung kaki (safety shoes), pelindung tangan (safety gloves), pelindung telinga (Ear plug), pelindung mata dan muka.



Gambar 2.5 Alat Pelindung Diri



3.1 Boiler

Pada saat operasi awal PLTU bahan bakar yang digunakan untuk proses pembakaran dalam boiler adalah bahan bakar minyak berupa solar. Setelah sistem stabil bahan bakar minyak yang digunakan sebelumnya digantikan oleh batu bara.

Didalam furnace (tungku pembakaran batu bara) api dibentuk menjadi sebuah pusaran api dengan cara mengatur sudut semburan api antara 30-45 derajat. Dibuatnya pusaran api tersebut bertujuan untuk mendapatkan panas yang maksimal.



Gambar 3.1 Boiler

3.2 Superheater

Superheater adalah bagian boiler yang berfungsi mengubah uap air jenuh menjadi uap panas lanjut. Uap yang telah dipisahkan dari steam drum masih berupa uap jenuh atau uap basah. Jika dipakai untuk memutar turbin menyebabkan kerusakan. Karena itu uap basah ini perlu dipanaskan lagi di superheater agar menjadi uap panas lanjut (superheat). Baru setelahnya dapat digunakan untuk memutar turbin.



Gambar 3.2 Superheater

3.3 Turbin

Turbin uap berfungsi mengkonversi energi potensial uap dari boiler menjadi sebuah energi mekanik berupa gerak putar yang digunakan untuk menggerakkan poros generator. Pada unit 9 ini menggunakan 4 buah turbin untuk menggerakkan generator. Keempat turbin tersebut adalah HP (High Pressure), IP (Intermediate Pressure), LP1(Low Pressure 1), LP2(Low Pressure 2). Semuanya terpasang dalam satu poros dengan generator. Tujuan dari adanya 4 buah turbin tersebut adalah untuk lebih mengoptimalkan uap yang telah digunakan pada HP, kemudian digunakan pada IP, selanjutnya LP1 dan LP2 sebelum akhirnya masuk ke dalam condenser.



Gambar 3.3 Turbin

3.4 Generator

Generator berfungsi mengubah energi mekanik gerak putar poros rotor generator yang mempunyai medan magnet memotong garis gaya listrik yang membangkitkan tegangan listrik pada stator generator. Tegangan listrik yang dibangkitkan pada PLTU paiton unit 9 sebesar 20 KV yang selanjutnya dinaikkan tegangannya menjadi 500 KV oleh generator transformator yang tersambung pada jaringan kelistrikan 500 KV gardu induk paiton.



Gambar 3.4 Generator

3.5 Motor BCP (*Boiler Circulating Pump*)

Pada PLTU Paiton unit 9 motor BCP berfungsi untuk menggerakkan pompa sirkulasi air di dalam sistem boiler. Motor ini dirancang untuk menggerakkan pompa dengan kecepatan tinggi guna memastikan air boiler bersirkulasi dengan optimal, terutama pada fase start-up atau beban rendah, saat tekanan kerja boiler belum cukup tinggi untuk mendorong sirkulasi alami. Aliran ini memungkinkan transfer panas dari proses pembakaran ke air dengan efisien, mencegah overheating pada pipa boiler, ketika tekanan dan suhu operasi boiler telah mencapai tingkat yang mencukupi, fungsi BCP secara bertahap akan berkurang karena aliran air dapat ditangani oleh tekanan alami sistem atau feedwater pump.



Gambar 3.5 Motor BCP

3.6 BFPT (*Boiler Feed Pump Turbine*)

Pada PLTU Paiton unit 9, BFPT(Boiler Feed Pump Turbine) adalah turbin uap yang digunakan sebagai penggerak utama untuk memutar BFP atau Boiler Feed Pump. Turbin ini menggunakan uap yang diambil dari sistem uap utama untuk menghasilkan tenaga mekanik yang diperlukan. BFPT dirancang untuk bekerja secara efisien pada kondisi operasi normal atau beban tinggi. Dengan memanfaatkan uap sebagai sumber energi, BFPT dapat membantu mengurangi konsumsi energi listrik dari jaringan, sehingga meningkatkan efisiensi termal unit.



Gambar 3.6 Boiler Feed Pump Turbin

3.7 BFPM (*Boiler Feed Pump Motor*)

Pada PLTU Paiton Unit 9, BFPM (*Boiler Feed Pump Motor*) atau motor listrik berdaya tinggi yang juga digunakan untuk menggerakkan *Boiler Feed Pump* (BFP). Motor ini berfungsi sebagai cadangan atau alternatif penggerak, khususnya selama fase *start-up*, *shutdown*, atau ketika BFPT tidak dapat digunakan. BFPM biasanya dirancang untuk memberikan daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pompa meskipun beban unit masih rendah. Motor ini hanya digunakan selama fase *start-up* atau sebagai backup ketika BFPT tidak dapat beroperasi dikarenakan penggunaan BFPM sangat boros.



Gambar 3.7 BFPM

3.8 Sea Water FF

Berasal dari air laut sebagai sistem *cooling* pada komponen di PLTU Paiton unit 9 dengan bantuan komponen CWP (*Circulate Water Pump*) untuk mensirkulasikan air pendingin ke kondensor. Sebelum dialirkan air laut di filter terlebih dahulu.



Gambar 3.8 Sea Water FF

3.9 Coal Mill

Pulverizer atau mill merupakan mesin yang berfungsi untuk menghancurkan bongkahan batu bara hingga halus kemudian serbuk batu bara dialirkan menuju *furnace* bersama dengan udara primer dari PA *Fan* waktu dibakar. Fungsi lain dari mill adalah untuk mengeringkan batu bara dan memaksimalkan proses pembakaran serta menyaring batubara untuk memastikan bahwa batu bara yang masuk pada boiler benar-benar halus.

3.10 Coal Feeder



Gambar 3.9 Coal Mill

Coal Feeder merupakan peralatan utama pada PLTU yang berfungsi untuk mengatur laju batu bara yang dari *coal bunker* atau *silo* menuju ke *mill* atau *pulverizer* untuk dihaluskan. *Coal Feeder* adalah peralatan yang bertugas untuk mengatur suplai batu bara dari bunker ke pulverizer (mill) dengan kecepatan dan jumlah yang dapat diatur sesuai kebutuhan pembakaran di *boiler*. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan aliran batu bara tetap stabil dan terkendali, sehingga efisiensi pembakaran di *boiler* dapat dioptimalkan.



Gambar 3.10 Coal Feederv

3.11 Stack Reclaimer (SR)

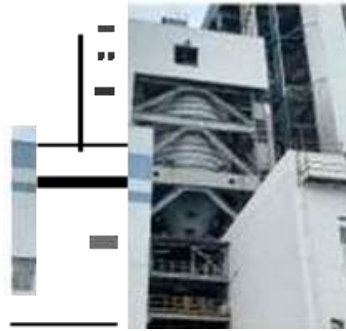
Stacker Reclaimer (SR) adalah alat yang digunakan untuk mencurahkan batu bara (yang di bongkar oleh *ship unloader*) yang melalui *belt conveyor* menuju ke *Coal Yard* (stacking). Maupun mengambil batu bara dan *coal yard* menuju ke coal bunker (reclaiming).



Gambar 3.11 Stack Reclaimer (SR)

3.12 Coal Bunker (Silo)

Silo merupakan bunker tempat menampung batu bara kasar di instalasi yang kemudian digunakan sebagai bakar di *boiler*. *Coal silo* bisa berbentuk *t a b u n g* dengan kerucut pada bagian bawah dilengkapi dengan *struktur ,platform, hand rail* dan tangga. Pengisian Silo dilakukan dengan menggunakan *Belt Conveyor* yang dihubungkan dengan *Tripper*, pengoperasiannya dilakukan oleh, operator di *Coal Handling Control Bulding (CHCB)*. Dari Silo batu bara dimasukkan ke *Pulverizer* dengan menggunakan *Coal Feeder*, batu bara dari *Pulverizer* ini yang akan digunakan untuk pembakaran di *boiler*.



Gambar 3.12 Coal Bunker (Silo)

3.13 Generator *Transformer*

Pada *main transformer* (*Generator Transformer*) pada PLTU Paiton Unit 9 digunakan untuk sistem dua arah. Saat pembangkit bekerja, generator akan menghasilkan daya dengan tegangan terminal sebesar 20 kV. Dalam kondisi tersebut GT (*Generator Transformer*) berfungsi sebagai step up, dengan menaikkan tegangan 20 kV menjadi tegangan 500 kV untuk disalurkan ke GI (Gardu Induk). Tegangan terminal 20 kV yang dihasilkan oleh generator tidak hanya dialirkan ke GI, tetapi juga digunakan untuk kebutuhan kelistrikan yang ada pada PLTU Paiton Unit 9 dengan mengalirkan tegangan terminal yang dihasilkan ke generator ke UAT (*Unit Auxillary Transformer*) yang berfungsi sebagai penurun tegangan atau *step down* dari tegangan 20 kV menjadi 6,3 kV.



Gambar 3.13 Generator Transformer (GT)

3.14 Transformer UAT

Pada gambar diatas ditunjukkan bahwa untuk *Unit Auxillary Transformer* (UAT) ini mendapatkan masukan (sisi primer) dari generator sebesar 20 kV yang kemudian di *step down* menjadi 6,3 kV untuk mensuplai kelistrikan yang ada pada PLTU Paiton Unit 9. Seperti halnya dengan *main transformer*. UAT ini juga dilengkapi dengan sistem pendinginan seperti minyak trafo dan fan atau kipas. Juga pemadam kebakaran jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran.



Gambar 3.14 Unit Auxillary Transformer

3.15 Transformer SST

Saat generator mengalami gangguan atau trip mensuplai tenaga listrik yang digunakan pada PLTU Paiton Unit 9 diambil dari sistem 500 kV melalui main transformer. sehingga *main transformer* berfungsi sebagai penurun tegangan atau *step down* dari 500 kV menjadi 20 kV, yang kemudian dialirkan menuju UAT untuk di lakukan *stepdown* ke tegangan 6,3 kV.

Apabila dilakukan proses pemeliharaan GT maupun UAT. maka suplai tenaga untuk PLTU diambil dari sistem 150 kV melalui SST (*Standby Service Transfomer*). SST memiliki fungsi *step down* dari tegangan sistem 150 kV ke tegangan 6,3 kV. Selain itu, saat SST digunakan pada kondisi pembangkit *out of service* maka akan terjadi proses *change over* ke UAT saat generator 660 MW mencapai 10% dari daya terpasang ketika dilakukan proses sinkron ke sistem. SST bisa dikatakan hanya sebagai *backup* untuk mensuplai tenaga listrik ke PLTU Paiton Unit 9, dan UAT sebagai suplai tenaga listrik utama pada PLTU Paiton Unit 9.



Gambar 3.15 *Standby Service Transformer*

3.16 Trafo Eksitasi

Trafo eksitasi adalah komponen penting dalam sistem pembangkit listrik yang berfungsi untuk menyediakan daya eksitasi bagi rotor generator. Pada PLTU Paiton Unit 9, trafo eksitasi mengambil daya dari output generator dan mengubahnya menjadi tegangan serta arus yang sesuai untuk sistem eksitasi. Sistem eksitasi ini berperan dalam menghasilkan medan magnet di rotor generator, yang dibutuhkan untuk proses induksi elektromagnetik guna menghasilkan listrik beserta mengatur tegangan *output* generator dengan mengatur arus eksitasi sesuai kebutuhan beban.



Gambar 3.16 Trafo Eksitasi

3.17 CEP (*Condensate Extraction Pump*)

Condensate Extraction Pump (CEP) pada PLTU Paiton Unit 9 berfungsi mengekstraksi air kondensat dari *Condenser Hotwell* dan mengalirkannya ke sistem pemanas tekanan rendah (*low-Pressure*



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



Heater) sebelum menuju *Deaerator*. CEP menjaga aliran air kondensat tetap stabil dengan tekanan yang cukup untuk pemanasan. Komponen utamanya meliputi *impeller*, *casing*, poros, motor listrik, dan sistem kontrol. CEP memastikan efisiensi siklus termal PLTU dengan mencegah *cavitation* yang dapat merusak pompa dan menjaga kontinuitas aliran air.



Gambar 3.17 CEP

3.18 Conveyor

3.18.1 Motor Conveyor

Motor *Conveyor* berfungsi untuk menggerakkan *conveyor belt* dalam proses pengangkutan material seperti batu bara. Komponen utama motor *conveyor* meliputi:

1. Motor Listrik

Motor listrik merupakan penggerak utama yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik.

2. *Gearbox*

Gearbox berfungsi untuk menyesuaikan kecepatan dan torsi motor sesuai kebutuhan *conveyor*.

3. *Coupling*

Coupling menghubungkan motor dengan *gearbox* atau poros *conveyor* untuk mentransmisikan daya secara efisien dan mengurangi getaran.

4. Panel Kontrol

Panel kontrol untuk mengatur operasi motor seperti kecepatan, arah putaran, dan proteksi terhadap gangguan



Gambar 3.18 Motor Conveyor

3.18.2 Belt Conveyor

Belt conveyor merupakan salah satu peralatan utama pada *cool handling* sistem yang berfungsi untuk mentransmisikan batu bara dari *loading atau unloading* area ke silo atau transportasi batu bara dari *cool yard* menuju *boiler bunker*. Terdapat 2 mode yang digunakan untuk proses loading dari *coal yard* yaitu dengan menggunakan *stecker reclaimers* atau menggunakan *reclaimer hopper* untuk transportasi batu bara dari *cool yard* menuju Tower Transfer I (TTI).



Gambar 3.19 Belt Conveyor

3.19 Magnetic Separator

Magnetic Separator adalah peralatan pendukung dalam proses *loading atau unloading* batu bara yang berfungsi untuk menangkap dan memisahkan material asing seperti besi, metal, dan sebagainya yang ikut terbawa.



Gambar 3.20 *Magnetic Separator*

3.20 Ship Unloader (SU)

Ship Unloader adalah peralatan utama dalam proses pe mbongkaran batu bara dari kapal tongkang ke *stockpile (unloading system)*. Proses kerja dari ship unloader yaitu dcngan mengambil batu bara dari kapal pengangkut batu bara menggunakan *grab* kemudian di unload material batubara ke *hopper ship unloader* yang kemudian di umpankan ke *belt conveyor*.



Gambar 3.21 Ship Unloader (SU)

3.21 Primary Air Fan (PA Fan)

Primary Air Fan atau *Fan* udara primer memiliki dua fungsi, yaitu memberikan udara ke mill pulverizer dengan temperatur yang sesuai untuk mengeringkan batu bara bubuk supaya tidak menggumpal dan membawanya melalui pipa ke *furnace* (ruang bakar). Aliran udara primer yang panas masuk mill mempunyai kecepatan yang tinggi sehingga partikel-partikel bubuk batu bara yang halus masuk dalam arus udara, mengalir melalui *clasifier*, masuk ke pipa dan membawanya ke *furnace*.



Gambar 3. 22 Primary Air Fan

3.22 Force Draft Fan (FD Fan)

Boiler balanced draft ataupun *pressurised* memerlukan *forced draft fan*. Pada *boiler pressurised* FD fan diperlukan untuk memasok udara pembakaran ke ruang bakar. kemudian membuang atau mendorong gas pembakaran melewati *boiler* dan keluar melalui cerobong. Sama halnya dengan *boiler pressurised* pada *boiler balanced draft*. FD Fan juga diperlukan untuk memasok udara pembakaran ke ruang bakar. Sedangkan untuk membuang atau menarik gas pembakaran (gas buang) melewati *boiler dan* keluar melalui cerobong digunakan *Induced Draft fan*.



Gambar 3.23 Force Draft Fan

3.23 *Induced Draft Fan (ID Fan)*

Induced Draft Fan digunakan untuk menarik gas buang melewati permukaan pemindah panas di *boiler* dan saluran pembuang. Gas ini selanjutnya didorong ke atmosfer melalui cerobong. *Induced Draft fan* juga berfungsi untuk menjaga tekanan ruang bakar selalu sedikit dibawah tekanan atmosfer dengan cara menyedotnya. Namun *Induced draft Fan* menangani gas panas dan dilengkapi dengan inlet *damper* atau vane yang dapat di *adjust* untuk mengontrol jumlah gas yang ditanganinya. Kapasitas *Induced Draft fan* umumnya lebih besar dari *Forced Draft fan* untuk suatu unit. Ukuran *fan* ini harus cukup untuk menangani aliran gas pada laju pembakaran maksimum *boiler*, ditambah kemungkinan masuknya kebocoran udara pada air heater.



Gambar 3.24 Induced Draft Fan

3.24 *Mechanical Clarifier*

Mechanical Clarifier pada PLTU Paiton Unit 9 merupakan komponen utama dalam sistem pengolahan air yang berfungsi untuk menghilangkan partikel padat tersuspensi dari air. sehingga kualitas air menjadi demineralisasi. Pada *Clarifier* terdapat komponen meliputi :

1. Tangki Sedimentasi

Tangki sedimentasi berfungsi untuk memperlambat aliran air sehingga partikel berat dapat mengendap di dasar tangki.

2. Agitator (mekanisme pengadukan)

Agitator digunakan untuk mencampur bahan kimia koagulan dan flokulan yang ditambahkan sebelumnya. seperti aluminium sulfat atau polimer. sehingga partikel-partikel kecil dapat bergabung menjadi flok yang lebih besar dan mudah mengendap.

3. Inlet Distributor

Inlet distributor memastikan distribusi air merata di dalam tangki

4. *Sludge Scrapper*

Sludge Scraper secara mekanis mengumpulkan lumpur yang telah mengendap di dasar tangki untuk kemudian dibuang melalui sistem *sludge discharge*.



Gambar 3.25 Clarifier

3.25 Fly Ash Silo

Fly ash silo di PLTU Paiton Unit 9 berfungsi sebagai tempat penyimpanan abu terbang yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara. *Fly Ash* yang merupakan limbah padat halus, dihasilkan ketika gas buang dari pembakaran batu bara melewati *Electrostatic Precipitator* (ESP), di mana partikel abu ditangkap dan dikumpulkan. Setelah pengumpulan, fly ash dialirkan ke dalam silo menggunakan sistem transportasi udara yang dihasilkan oleh kompresor.



Gambar 3.26 Fly Ash Silo



3.26 *Submerged Scraper Conveyor (SSC)*

Submerged Scraper Conveyor pada PLTU Paiton Unit 9 berfungsi untuk mengelola material *bottom ash* yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara di *boiler*. SSC dirancang untuk menampung dan mengangkut *bottom ash* secara efisien agar tidak menumpuk di dalam *boiler* hopper, yang dapat mengganggu operasional pembangkit. Sistem ini dilengkapi dengan motor induksi tiga fase dan dapat beroperasi pada kecepatan variabel, tergantung pada beban yang dihasilkan



Gambar 3.27 *Submedget Scrapper Conveyor (SSC)*

3.27 Keterampilan Hardskill dan Softskill

3.27.1 Hardskill

1. Pemahaman Sistem Kontrol Otomatis
 - a. Pengetahuan tentang PLC (Programmable Logic Controller)
 - b. Penggunaan dan pemrograman SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)
 - c. Dasar-dasar kontrol loop (PID Controller)
2. Instrumentasi Industri
 - a. Kalibrasi dan pemeliharaan sensor, transmitter, dan aktuator
 - b. Pemahaman tentang instrumentasi tekanan, suhu, level, dan aliran
 - c. Penggunaan alat ukur seperti multimeter, oscilloscope, dan kalibrator
3. Elektronika dan Listrik Dasar
 - a. Membaca dan membuat rangkaian listrik & diagram kontrol
 - b. Pengetahuan tentang proteksi sistem listrik dan safety grounding



-
4. Pemrograman dan Komputer
 - a. Pemrograman ladder diagram, structured text, atau function block
 - b. Dasar pemrograman umum seperti Python atau C/C++
 - c. Penggunaan software HMI dan tools engineering lainnya
 5. Standar dan Regulasi
 - a. Mengetahui SOP (Standard Operating Procedure) pemeliharaan
 - b. Familiar dengan standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di lingkungan kerja kelistrikan

3.27.2 Softskill

1. Problem Solving
 - a. Mampu menganalisis masalah teknis secara cepat dan tepat
 - b. Berpikir logis dalam kondisi darurat atau ketika sistem error
2. Kerja Sama Tim
 - a. Bisa bekerja dalam tim lintas divisi (mekanik, listrik, operasi)
 - b. Mampu berkoordinasi dengan baik saat ada troubleshooting atau shutdown
3. Komunikasi Efektif
 - a. Menyampaikan laporan pemeliharaan dan kondisi sistem dengan jelas
 - b. Berkomunikasi dengan atasan, teknisi lain, dan pihak eksternal (vendor, auditor)
4. Ketelitian dan Disiplin
 - a. Teliti saat membaca data, log sistem, dan instruksi pemeliharaan
 - b. Disiplin terhadap jadwal kerja dan SOP
5. Manajemen Waktu
 - a. Mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline, terutama dalam kondisi padat jadwal
6. Adaptabilitas dan Belajar Cepat
 - a. Cepat beradaptasi dengan teknologi baru
 - b. Mampu terus belajar dan mengikuti perkembangan sistem kontrol terbaru.



3.28 Kompetensi yang Dibutuhkan

3.28.1 Kompetensi Teknis (Technical Competencies)

1. Dasar Sistem Kontrol & Otomasi
 - a. Pemahaman prinsip kontrol otomatis, seperti feedback loop, PID control, dan interlock system.
 - b. Kemampuan membaca dan memahami diagram kontrol (P&ID, ladder logic, wiring diagram).
2. PLC & SCADA
 - a. Pemrograman dan troubleshooting PLC (Siemens, Omron, Schneider, dsb.)
 - b. Pengoperasian dan pengawasan sistem melalui SCADA/HMI
3. Instrumentasi Industri
 - a. Pengetahuan alat ukur: flow meter, pressure transmitter, thermocouple, level sensor, dan lain-lain.
 - b. Kemampuan melakukan kalibrasi, instalasi, dan perawatan alat instrumentasi.
4. Listrik dan Elektronika
 - a. Dasar rangkaian listrik dan elektronika industri
 - b. Pemahaman sistem proteksi, pengkabelan panel, dan pengaman arus
5. Sistem Pemeliharaan
 - a. Menyusun dan menjalankan preventive & corrective maintenance
 - b. Familiar dengan CMMS (Computerized Maintenance Management System)
6. Keselamatan Kerja (K3)
 - a. Pemahaman prinsip K3 khususnya di lingkungan kerja berisiko tinggi (listrik, alat berat)
 - b. Sertifikasi Ahli K3 Listrik

3.28.2 Kompetensi Non-Teknis (Soft Competencies)

1. Analisa Masalah (Problem Solving)
 - a. Mampu mengidentifikasi kerusakan dan menentukan solusi efektif
2. Kerja Tim (Teamwork)
 - a. Bekerja sama dalam tim teknis lintas fungsi (mekanik, elektrik, kontrol)
3. Komunikasi Teknis
 - a. Mampu menyampaikan laporan kerusakan dan perbaikan dengan jelas, baik



**LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9**



lisan maupun tertulis

4. Manajemen Waktu

- a. Menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan dalam waktu terbatas tanpa mengganggu operasi

5. Adaptabilitas

- a. Cepat belajar sistem baru dan adaptif terhadap teknologi modern

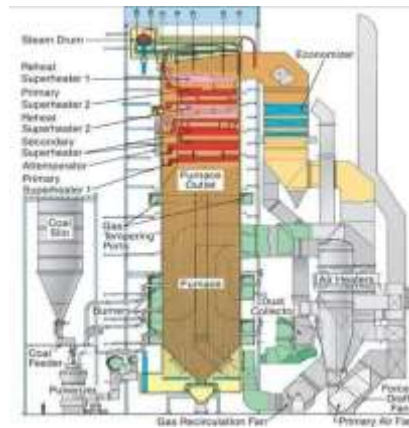
6. Disiplin dan Teliti

- a. Mematuhi SOP dan standar keselamatan, serta teliti dalam melakukan pengecekan

BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK

4.1 Boiler

Boiler merupakan komponen utama dalam proses pembangkitan uap panas bertekanan yang digunakan untuk menggerakkan turbin. Di PT. PLN NUSANTARA POWER Unit 9, bahan bakar yang digunakan untuk boiler adalah batu bara. Boiler dirancang untuk mentransfer energi panas dari proses pembakaran ke air sehingga menghasilkan uap. Sistem boiler terdiri dari tiga bagian utama, yaitu feedwater system, steam system, dan fuel system. Secara prinsip, boiler berfungsi sebagai alat konversi energi kimia dari bahan bakar menjadi energi panas.



Gambar 4.1 Boiler

Boiler yang digunakan pada PLTU Paiton Unit 9 termasuk jenis boiler dengan tekanan negatif, yaitu kondisi di mana tekanan dalam ruang bakar lebih rendah dibandingkan dengan tekanan udara luar. Di PLTU Paiton Unit 9, tekanan di ruang bakar berkisar sekitar -12 mmH₂O. Adapun alur siklus air dan uap pada pembangkit tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Condensate Storage Tank

Air dari demineralized water tank dipompa menggunakan condensate transfer pump menuju ke condensate storage tank. Pada tahap ini, air disimpan di dalam tangki dengan kapasitas penyimpanan sebesar 1500 kiloliter (KL).



2. Condensor

Secara umum, condenser berfungsi sebagai alat untuk mengubah uap menjadi air. Setelah mengalami kondensasi, air tersebut kemudian dialirkan menuju Condensate Extraction Pump (CEP). CEP berperan dalam memompa air dari condenser menuju ke Gland Sealing Condenser (GSC) kemudian menuju ke Low Pressure Heater (LPH) dengan tekanan 33 bar.

3. Low Pressure Heater (LPH)

Low Pressure Heater (LPH) berfungsi sebagai pemanas air dengan tekanan rendah. Di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, LPH terbagi menjadi empat unit, yaitu LPH 5, LPH 6, LPH 7, dan LPH 8 yang panasnya berasal dari ekstraksi LP turbin sisi A dan B. Setiap unit LPH memiliki suhu pemanas yang berbeda-beda sesuai dengan tahap pemanasan yang dibutuhkan.

4. Deaerator

Setelah melewati Low Pressure Heater (LPH), air dialirkan menuju ke deaerator. Deaerator merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pembangkit tenaga uap yang berfungsi untuk menghilangkan oksigen dan gas-gas terlarut lainnya dari feed water sebelum masuk ke boiler. Penghilangan oksigen dan gas-gas terlarut ini penting dilakukan karena dapat menyebabkan korosi pada pipa dan peralatan berbahan logam melalui pembentukan senyawa oksida. Umumnya, kadar oksigen dikurangi hingga mencapai tingkat yang sangat rendah. Setelah proses di deaerator, air kemudian dipompa oleh Boiler Feed Pump (BFP) menuju ke High Pressure Heater (HPH) untuk proses pemanasan lanjutan.

5. High Pressure Heater (HPH)

High Pressure Heater (HPH) berfungsi untuk memanaskan air dengan tekanan tinggi sebelum masuk ke boiler. Di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, HPH terbagi menjadi tiga unit, yaitu HPH 1, HPH 2, dan HPH 3. Setiap unit HPH memiliki suhu pemanasan yang berbeda, disesuaikan dengan tahapan pemanasan air dalam sistem.



6. Economizer

Economizer berfungsi sebagai pemanas awal bagi feedwater sebelum masuk ke steam drum, dengan cara mengambil sejumlah kalor dari gas buang yang keluar dari ruang bakar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi boiler. Dengan adanya economizer, gas buang yang keluar melalui cerobong memiliki suhu yang tidak terlalu tinggi, sehingga dapat mengurangi tingkat pencemaran. Pengurangan suhu ini terjadi karena adanya pemaksimalan perbedaan suhu antara feed water dan gas buang, yang memungkinkan perpindahan panas berjalan secara optimal.

7. Steam Drum

Steam drum berfungsi sebagai tempat penampungan uap hasil proses penguapan air dalam boiler serta sebagai tempat bercampurnya air pengisi boiler. Steam drum memiliki fungsi utama untuk memisahkan uap dan air yang terbentuk, berdasarkan perbedaan jenisnya. Uap akan berada di bagian atas drum, sementara air berada di bagian bawah. Selain itu, steam drum juga berfungsi untuk mengurangi kandungan zat padat dalam air hingga batas yang diperbolehkan, serta mengurangi kadar air pada uap jenuh sebelum uap meninggalkan drum. Di dalam steam drum terdapat alat pemisah uap yang disebut Cyclone Separator. Proses pemisahan ini dibagi menjadi tiga tahap, dengan dua tahap pertama terjadi di Cyclone Separator dan tahap terakhir berlangsung di bagian atas drum setelah uap meninggalkan drum. Dalam Cyclone Separator, campuran air dan uap dipisahkan. Air akan turun ke bagian bawah steam drum karena pengaruh gaya sentrifugal, sedangkan uap akan naik ke bagian atas drum. Uap jenuh yang berasal dari steam drum kemudian dipisahkan lebih lanjut di superheater.

8. Super Heater

Alat ini berfungsi untuk meningkatkan dan mengurangi kadar air pada uap jenuh dengan cara memberikan tambahan panas, sehingga menghasilkan uap kering. Proses ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya kondensasi dan mencegah bahaya yang dapat timbul akibat pukulan balik (back stroke), yang



bisa terjadi jika uap mengembun secara tiba-tiba.

9. HP Turbine

High Pressure (HP) turbine berfungsi untuk mengekspansi uap utama yang dihasilkan dari superheater dengan tekanan 169 kg/cm^2 dan suhu 540°C . Uap yang keluar dari HP turbine memiliki tekanan 41 kg/cm^2 dan suhu 336°C , kemudian dipanaskan kembali di reheater yang ada di Boiler untuk meningkatkan entalpi uap. Setelah itu, uap tersebut diekspansi lagi di dalam Intermediate Pressure (IP) turbine.

10. Reheater

Reheater berfungsi untuk memanaskan kembali uap yang keluar dari HP turbine dengan memanfaatkan gas hasil pembakaran yang memiliki temperatur tinggi. Proses pemanasan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Perpindahan panas utama pada reheater terjadi pada uap dengan suhu 336°C dan tekanan $42,8 \text{ kg/cm}^2$. Sementara itu, uap panas keluaran dari reheater memiliki suhu 541°C dengan tekanan 39 kg/cm^2 . Uap ini selanjutnya digunakan untuk menggerakkan IP turbine, yang kemudian diteruskan untuk memutar LP turbine tanpa pemanasan ulang.

11. IP Turbine

Intermediate Pressure (IP) turbine berfungsi untuk mengekspansi uap reheat dengan tekanan 30 kg/cm^2 dan suhu 538°C . Setelah proses ekspansi, uap yang keluar dari IP turbine memiliki tekanan 8 kg/cm^2 dan suhu 330°C .

12. LP Turbine

Low Pressure (LP) turbine berfungsi untuk mengekspansi uap dengan tekanan 8 kg/cm^2 dan suhu 330°C . Setelah proses ekspansi, uap yang keluar dari LP turbine memiliki tekanan 56 mmHg (vakum). Kondisi ini tercapai di dalam kondensor dengan suhu 40°C .

4.2 Fungsi dan Sistem Kerja Pulverizer

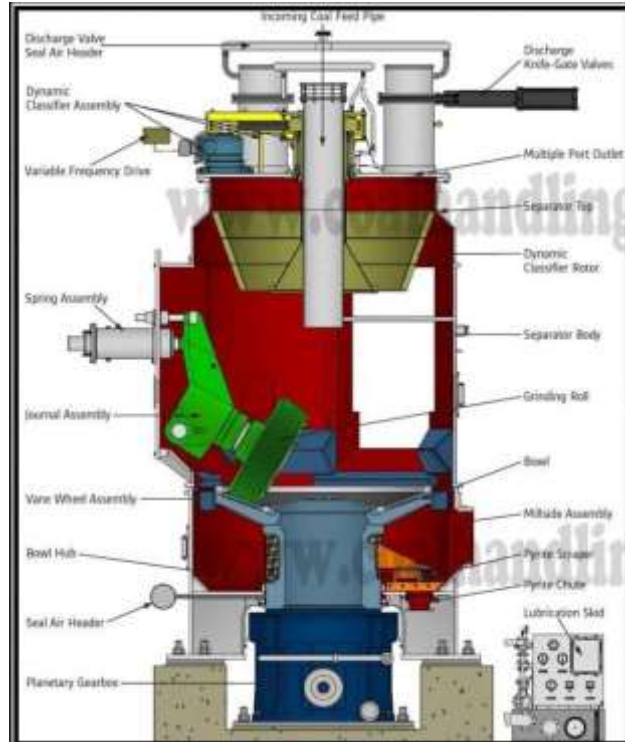
4.2.1 Fungsi Pulverizer



Gambar 4.2 Pulverizer

Pulverizer di PLTU Paiton 9 berjumlah 6 set bertipe Bowl medium speed dengan kondisi mengoperasikan kapasitas maksimum boiler, yaitu 5 pulverizer beroperasi dan 1 stand by operasi, Fungsi dari Pulverizer pada boiler PLTU Paiton 9 adalah untuk menggiling batubara berukuran besar menjadi serbuk halus yang berukuran 200 mesh agar dapat terbakar dengan lebih efisien di dalam ruang bakar boiler. Proses penggilingan ini sangat penting karena batubara dalam bentuk serbuk memiliki luas permukaan yang lebih besar, sehingga memungkinkan proses pembakaran berlangsung lebih cepat dan sempurna. Pulverizer juga berperan dalam mengatur suplai batubara yang konsisten ke burner dengan ukuran partikel yang seragam, yang membantu menjaga stabilitas nyala api dan efisiensi panas dalam boiler. Dengan demikian, pulverizer ini menjadi komponen krusial dalam mendukung kinerja optimal pembangkit listrik tenaga uap serta memastikan proses pembakaran berlangsung efisien dan ramah lingkungan.

4.2.2 Bagian - bagian Pulverizer



Gambar 4. 3 *Bagian-bagian Pulverizer*

b. Grinding Bowl (Mangkuk Penggiling)

Merupakan bagian yang berputar dan menjadi tempat batubara digiling. Batubara masuk ke permukaan meja ini dan akan dihancurkan oleh tekanan dari roller.

c. Grinding Rollers (Roller Penggiling)

Roller ini menekan batubara ke meja penggiling dengan bantuan sistem hidrolik atau pegas. Tekanan ini menyebabkan batubara hancur menjadi serbuk halus.

d. Classifier (Pemilah)

Berfungsi untuk memisahkan partikel batubara halus yang sudah cukup kecil dari yang masih terlalu besar. Partikel yang belum cukup halus akan dikembalikan ke bagian penggilingan untuk diproses ulang.

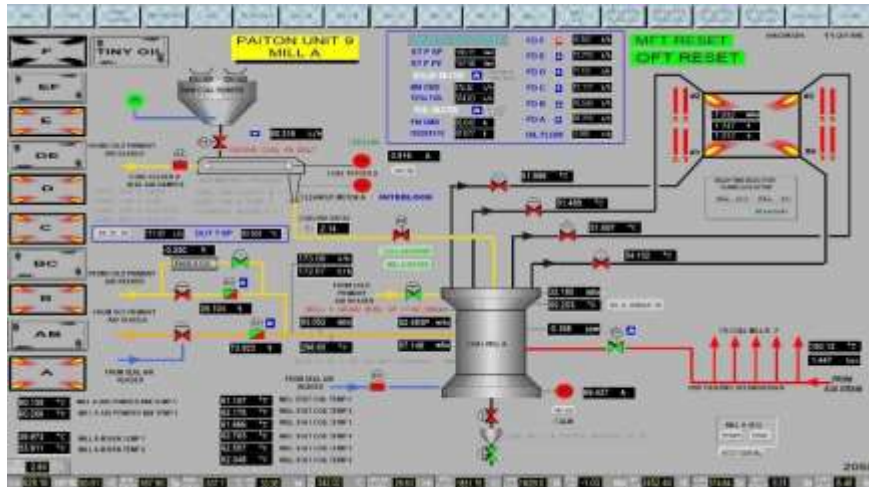


- e. Raw Coal Feeder (Pengumpan Batubara Mentah)
Bertugas mengatur jumlah batubara mentah yang masuk ke dalam pulverizer secara kontinu dan sesuai kebutuhan pembakaran.
- f. Mill Housing (Cangkang/Penutup Mill)
Merupakan struktur utama yang menutupi dan melindungi bagian dalam mill, serta menjadi tempat sirkulasi udara panas dan aliran serbuk batubara.
- g. Air Inlet (Saluran Masuk Udara Panas)
Menyalurkan udara panas dari sistem pemanas (pre-heater) ke dalam mill untuk membantu proses pengeringan dan transportasi serbuk batubara.
- h. Outlet Duct (Saluran Keluar Serbuk Batubara)
Saluran ini membawa serbuk batubara yang sudah halus bersama udara menuju burner di ruang bakar boiler.
- i. Drive Motor dan Gearbox
Komponen ini memberikan tenaga untuk memutar grinding table dan menjalankan proses penggilingan.
- j. Hydraulic System (Sistem Hidrolik)
Bertugas untuk mengatur tekanan pada roller terhadap grinding table agar proses penggilingan efektif dan stabil.

4.3 Prinsip Kerja Pulverizer

Prinsip kerja dari Pulverizer yaitu batu bara mentah dari bunker dialirkan ke coal feeder yang mengatur laju alir batu bara menuju grinding mill. Di dalam mill, batu bara digiling menjadi serbuk halus yang kemudian dicampur dengan udara panas dari primary air heater. Udara panas ini berfungsi untuk mengeringkan batu bara selama proses penggilingan sekaligus mendorong serbuk batu bara agar dapat dialirkan ke burner pada boiler untuk proses pembakaran. Sistem juga dilengkapi dengan udara seal (seal air) yang menjaga agar tidak terjadi kebocoran partikel halus dari dalam mill. Seluruh proses dikendalikan dan dipantau secara otomatis melalui sistem kontrol ini, dengan berbagai parameter seperti temperatur, tekanan, dan aliran udara yang terus dimonitor. Terdapat

juga sistem interlock dan alarm untuk memastikan operasi berjalan dengan aman, termasuk sistem pemadam darurat dengan uap (fire fighting steam header) jika terjadi kondisi tidak normal seperti kebakaran. Keseluruhan sistem ini berperan penting dalam menjaga kontinuitas dan efisiensi proses pembakaran di dalam boiler pembangkit listrik.



Gambar 4. 4 HMI dari Mill A

4.4 Sistem Proteksi dan Start Permit Pulverizer

Start permit pada pulverizer dalam sistem boiler PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) adalah prosedur perizinan yang harus dipenuhi sebelum pulverizer (alat penggiling batubara menjadi serbuk halus) dioperasikan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan keselamatan, kesiapan peralatan, dan kepatuhan terhadap prosedur operasi standar (SOP). Sistem proteksi pada pulverizer di boiler PLTU sangat penting untuk mencegah kecelakaan, kerusakan peralatan, dan menjaga stabilitas operasi boiler.

MILL A PM & FO	
START PERMIT	FIRST OUT
- MILL A IGN ENG - COAL IGN PERMIT - ALL A LAYER C-FLAME NO FAL - NO MILL A PRO STP - MILL A DP NORMAL - SAUSA FOR DIS DAMPER OPN - MILL A LUB OIL TEM & FLTR OK - MILL A PYRITE HOPR IL OP & OL CL - MILL A AIR POWDER MIX TEM NORM - MILL A BEAR AND STAT TEM NORM - MILL A ALL OUT VLV OPN - MILL A LUB P RUN AND OL PT OK	- MILL A LUBE SYS FAIL - MILL A AIR POWDER MIX TEM H - MILL A DP L BETWEEN SA AND Q - MILL A BEAR & STAT TEM PRO - MILL A FUEL LOSS - MAIN FUEL TRIP - ALL PAP STOP - MILL A ALL OUT VLV CLS - AIR SAF STOP - MILL A LUBE TEM PRO - MILL A IL SA FLOW L
MOTOR - MILL A FAL - MILL A SVC POS - MILL A PRCTON - MILL A CTRL OCT FAL	

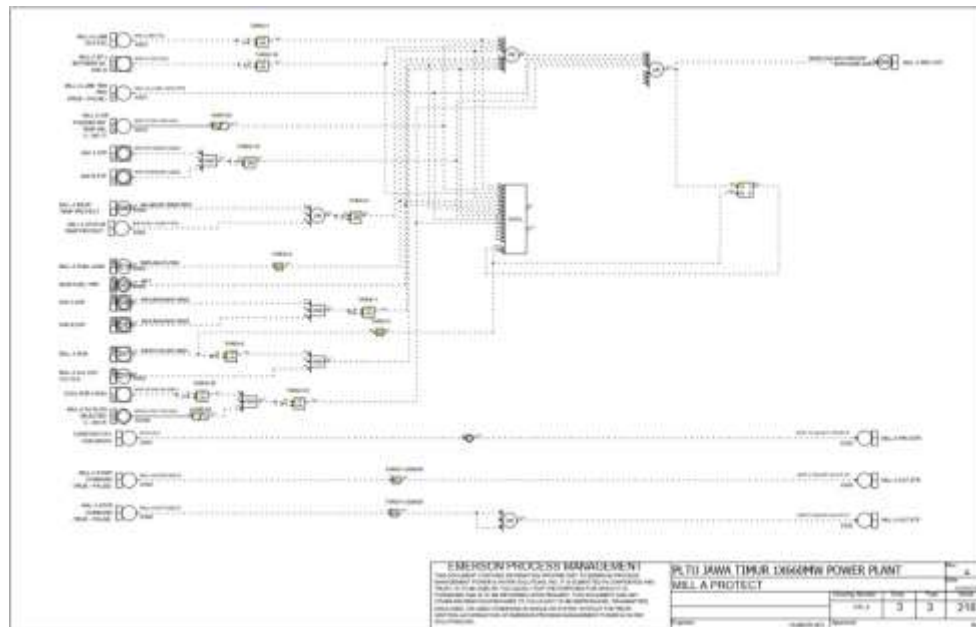
6700

Gambar 4.5 Parameter Operasi dari Pulverizer

4.4.1 Sistem Proteksi Pulverizer

Berikut merupakan sistem proteksi dalam logic diagram pulverizer A sheet

218 :



Gambar 4.6 Penyederhanaan Logic Diagram Sistem Proteksi



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



Tabel 4. 1 Penyederhanaan Logic Diagram

No	Nama Sinyal	Jenis	Kombinasi Logika	Syarat/Sumber	Output
1	MILL A CLINKER TEMP HH	Trip	OR	Temp sensor clinker > High High	MILL A TRIP
2	MILL A COAL FEEDER TRIP	Trip	OR	Status trip dari feeder batubara	MILL A TRIP
3	MILL A VIBRATION HH	Trip	OR	Vibration sensor > High High	MILL A TRIP
4	MILL A SEAL AIR DP LOW	Trip	OR	Diff pressure < low threshold	MILL A TRIP
5	MILL A LUB OIL PRESS LOW	Trip	OR	Pressure transmitter < low threshold	MILL A TRIP
6	MILL A LUB OIL TEMP HH	Alarm/Trip	OR	Temp oli pelumas > HH	MILL A TRIP
7	MILL A MILL MOTOR OL TRIP	Trip	OR	Motor overload relay aktif	MILL A TRIP
8	MILL A AIR FLOW LOW	Trip	OR	Flow transmitter < low	MILL A TRIP
9	TRIP COAL FEEDER	Alarm/Trip	OR	Command trip feeder aktif	MILL A TRIP

Logika proteksi menggunakan kombinasi OR. Jika salah satu sinyal aktif, sistem akan langsung mengirim perintah trip ke MILL A untuk mencegah kerusakan lebih lanjut atau bahaya terhadap operasi sistem. Berikut merupakan penjelasan tiap sinyal proteksi :



k. MILL A CLINKER TEMP HH

Proteksi suhu sangat tinggi di clinker grinder (raw mill discharge).

l. MILL A COAL FEEDER TRIP

Feeder tidak mensuplai batubara, menyebabkan kehilangan bahan bakar.

m. MILL A VIBRATION HH

Getaran tinggi dapat mengindikasikan kerusakan mekanik pada MILL.

n. MILL A SEAL AIR DP LOW

Seal air tidak mencukupi, memungkinkan masuknya debu atau gas berbahaya.

o. MILL A LUB OIL PRESS LOW

Oli pelumas tidak cukup, dapat menyebabkan keausan atau kerusakan bearing.

p. MILL A LUB OIL TEMP HH

Suhu oli tinggi menandakan pendinginan tidak efektif.

q. MILL A MILL MOTOR OL TRIP

Proteksi terhadap beban lebih pada motor utama MILL.

r. MILL A AIR FLOW LOW

Indikasi aliran udara tidak cukup untuk proses pembakaran.

s. TRIP COAL FEEDER

Perintah dari sistem untuk menghentikan feeder karena kondisi tidak aman.

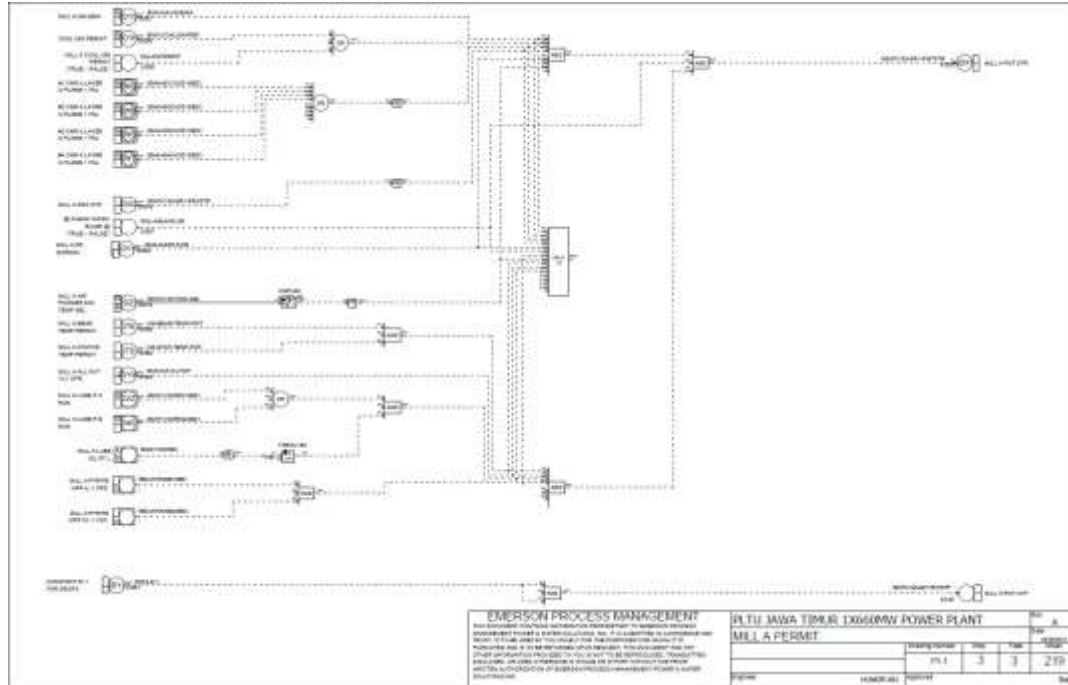


LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



4.4.2 Sistem Start Permit Pulverizer

Berikut merupakan sistem start permit dalam logic diagram cool feeder sheet 220



Gambar 4.7 Penyederhanaan Logic Diagram Start Permit



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



Tabel 4.2 Penyederhanaan Logic Diagram

No	Nama Sinyal	Jenis	Fungsi/Deskripsi Singkat	Status (Normal)	Output Terkait
1	MILL A COAL FEEDER START PERMIT	Output	Menjadi sinyal akhir untuk mengizinkan start feeder MILL A	ON	-
2	MILL A VIBRATION NORMAL	Input	Deteksi getaran normal pada MILL A	ON	Start Permit
3	MILL A LUBE OIL PRESS NORMAL	Input	Tekanan oli pelumas normal	ON	Start Permit
4	MILL A LUBE OIL TEMP NORMAL	Input	Temperatur oli pelumas dalam batas normal	ON	Start Permit
5	MILL A MOTOR OVERLOAD	Input	Tidak ada overload pada motor	OFF	Start Permit
6	MILL A SEAL AIR FLOW NORMAL	Input	Aliran seal air mencukupi	ON	Start Permit
7	MILL A SEAL AIR TEMP NORMAL	Input	Temperatur seal air dalam batas	ON	Start Permit
8	MILL A FIRE DETECTOR	Input	Tidak terdeteksi kebakaran	OFF	Start Permit
9	MILL A DP LOW INTERLOCK	Input	Tidak terjadi tekanan diferensial rendah	OFF	Start Permit
10	LOCAL/REMOTE SWITCH = REMOTE	Input	Switch pengoperasian dalam mode remote	ON	Start Permit

Agar sinyal MILL A COAL FEEDER START PERMIT aktif, maka kondisi berikut harus terpenuhi:

1. MILL A VIBRATION NORMAL = ON
2. MILL A LUBE OIL PRESS NORMAL = ON
3. MILL A LUBE OIL TEMP NORMAL = ON
4. MILL A MOTOR OVERLOAD = OFF
5. MILL A SEAL AIR FLOW NORMAL = ON



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



-
6. MILL A SEAL AIR TEMP NORMAL = ON
 7. MILL A FIRE DETECTOR = OFF
 8. MILL A DP LOW INTERLOCK = OFF
 9. LOCAL/REMOTE SWITCH = REMOTE (ON)



5.1 Kesimpulan

Pulverizer merupakan salah satu peralatan utama dalam sistem pembakaran di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), yang berfungsi untuk menggiling batubara kasar menjadi serbuk halus. Prinsip kerja dari Pulverizer yaitu Batu bara mentah dari bunker dialirkan ke coal feeder yang mengatur laju alir batu bara menuju grinding mill. Di dalam mill, batu bara digiling menjadi serbuk halus yang kemudian dicampur dengan udara panas dari primary air heater. Udara panas ini berfungsi untuk mengeringkan batu bara selama proses penggilingan sekaligus mendorong serbuk batu bara agar dapat dialirkan ke burner pada boiler untuk proses pembakaran. Sistem juga dilengkapi dengan udara seal (seal air) yang menjaga agar tidak terjadi kebocoran partikel halus dari dalam mill. Seluruh proses dikendalikan dan dipantau secara otomatis melalui sistem kontrol ini, dengan berbagai parameter seperti temperatur, tekanan, dan aliran udara yang terus dimonitor. Terdapat juga sistem interlock dan alarm untuk memastikan operasi berjalan dengan aman, termasuk sistem pemadam darurat dengan uap (fire fighting steam header) jika terjadi kondisi tidak normal seperti kebakaran. Keseluruhan sistem ini berperan penting dalam menjaga kontinuitas dan efisiensi proses pembakaran di dalam boiler pembangkit listrik.

Start permit pada pulverizer dalam sistem boiler PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) adalah prosedur perizinan yang harus dipenuhi sebelum pulverizer dioperasikan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan keselamatan, kesiapan peralatan, dan kepatuhan terhadap prosedur operasi standar (SOP). Sistem proteksi pada pulverizer di boiler PLTU sangat penting untuk mencegah kecelakaan, kerusakan peralatan, dan menjaga stabilitas operasi boiler.



5.2 Saran

Berikut terdapat beberapa saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya:

1. Salah satu saran tindakan perusahaan adalah memfasilitasi program kerja praktik dengan sistem pembelajaran dan praktek yang lebih terstruktur.
2. Untuk sistem kerja praktik berikutnya, mahasiswa yang bekerja praktik harus membuat rencana kegiatan harian untuk mempercepat proses pembuatan laporan.
3. Mahasiswa juga harus kritis dan aktif bertanya kepada pembimbing dan teknisi PLTU Paiton untuk mendapatkan informasi baru dan semoga bermanfaat untuk mereka di masa depan.



**LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9**



DAFTAR PUSTAKA

- Axelianne, K. (2024). *Menghitung Efisiensi Kinerja Alat Pada Alat High Preassure Heater Pada PT. PLN Nusantara Power Up Paiton Unit 9 Jalan Raya Surabaya-Situbondo, Km. 142, Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur* (Doctoral dissertation, UPN Veteran Yogyakarta).
- Kusumayati, V. D. (2024). *Analisis Efisiensi Boiler Sub-Critical (660 Mw) Pt. Pln Nusantara Power Unit 9 (Pltu) Paiton* (Doctoral dissertation, UPN Veteran Yogyakarta).
- Salsabila, M. (2024). *Menghitung Neraca Massa, Neraca Panas, Serta Efisiensi Termal Kinerja Pada Low Pressure Heater Pt. Pln Nusantara Power Up Paiton Unit 9 Jl. Raya Surabaya Situbondo. Km. 142, Paiton-Probolinggo, Jawa Timur* (Doctoral dissertation, UPN Veteran Yogyakarta).
- Siswoyo, A. H. (2023). Preventive dan Corrective Maintenance Mill Purlverizer pada PT. PLN Nusantara Power Up Paiton Unit 1 Dan 2.
- Yultrianto, H. Q. (2023). Laporan Magang Industri Pemeliharaan dan Perawatan Coal Feeder pada PT. PLN Nusantara Power Unit 1 & 2.



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



LAMPIRAN





LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9





LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



